Deusto Facultad de Ingeniería Ingeniaritza Fakultatea	EXAMEN DE PROGRAMACIÓN I	17-ENERO-2025

Nombre: _____

DNI: _____ *Aula:* _____ *Fila:* _____ *Columna* _____

Instrucciones

- El ejercicio a pie de máquina se entregará al terminar el examen.
- NO está permitida la conexión a internet en el examen. Tampoco la utilización de tu propio portátil, teléfonos móviles u otros dispositivos, ni la consulta de apuntes o de otros códigos.
- Crea una carpeta que se llame “ExamenFinal-NombreApellidos”, por ejemplo: ExamenFinal-AneLopez y crea el fichero examenfinal-2025.py dentro de la carpeta. Realiza aquí todos los ejercicios del examen.
- Incluye un comentario en la primera línea del fichero con tu nombre, apellidos y DNI.

Deusto está colaborando con la Guía Michelin para organizar las visitas de varios gourmets a los restaurantes con estrellas Michelin. Para ello, gestionaremos información sobre restaurantes y gourmets:

Restaurante

Almacenamos los siguientes datos de cada restaurante:

- nombre (str): nombre del restaurante.
- estrellas (int): cantidad de estrellas Michelin del restaurante.
- latitud (float): latitud geográfica de la localización del restaurante.
- longitud (float): longitud geográfica de la localización del restaurante.
- estilos (lista de str): lista de estilos de cocina del restaurante.
- precio (int): nivel de precio del restaurante (desde 1: más barato hasta 5: más caro).

Gourmet

Almacenamos los siguientes datos de cada gourmet:

- nombre (str): nombre del gourmet.
- restaurantes (lista de restaurantes): lista con todos los restaurantes que tiene que visitar este gourmet.

Un ejemplo de gourmet con varias visitas a restaurantes podría ser:

```
gourmet1 = {
  'nombre': 'Chris Murray',
  'restaurantes': [
    {'nombre': 'Paste', 'estrellas': 1, 'latitud': 13.744594, 'longitud': 100.540565,
'estilos': ['Thai','International','French'], 'precio': 3},
    {'nombre': 'Tim Ho', 'estrellas': 1, 'latitud': 22.32805, 'longitud': 114.16665, 'estilos':
['Dim-Sum','Creative'], 'precio': 1},
    {'nombre': 'Kimura', 'estrellas': 2018, 'latitud': 1.3063719, 'longitud': 103.829475,
'estilos': ['Sushi'], 'precio': 4}
  ]
}
```

Teniendo esto en cuenta, programa las siguientes funciones:

Ejercicio 1 (1.5 puntos)

Programa una función llamada **cargar_restaurantes** que reciba una lista vacía de restaurantes y lea los datos desde el fichero michelin.csv.

Cada línea del fichero contiene la información correspondiente a un restaurante, con el siguiente formato: nombre (str), estrellas (int), latitud (float), longitud (float), estilos (lista de str), precio (int). Ejemplo de contenido de michelin.csv:

```
Kilian Stuba;1;47.34858;10.17114;Creative,International;5
Pfefferschiff;1;47.83787;13.07917;Classic,International;5
Esszimmer;1;47.80685;13.03409;Creative,Contemporary;5
```

Cada restaurante debe representarse como un diccionario:

```
restaurante1 = {'nombre': 'Kilian Stuba', 'estrellas': 1, 'latitud': 47.34858, 'longitud': 10.17114, 'estilos': ['Creative', 'International'], 'precio': 5}
```

Si no sabes cómo hacer esta función, utiliza la lista de restaurantes que se incluye en el fichero plantilla.py.

Ejercicio 2 (1.5 puntos)

Programa una función **generar_gourmets** que reciba la lista de restaurantes llena y una lista de gourmets vacía y añada a la lista de gourmets **100 gourmets** nuevos con nombres “gourmet-0”, “gourmet-1”, “gourmet-2”, etc. y **5 restaurantes diferentes** cada uno, elegidos aleatoriamente de la lista de restaurantes.

Si no sabes cómo hacer esta función, utiliza la lista de gourmets que se incluye en el fichero plantilla.py.

Ejercicio 3 (1.5 puntos)

Programa una función llamada **gourmet_mas_caro** que reciba la lista de gourmets y devuelva **todos los datos del gourmet** (es decir, el diccionario entero con todos sus datos) que más presupuesto necesita para visitar todos sus restaurantes, atendiendo únicamente al **precio** de cada restaurante. Para ello, te recomendamos programar previamente una función **presupuesto_gourmet** que reciba un gourmet y devuelva el sumatorio de todos los precios de sus restaurantes.

Ejercicio 4 (1.5 puntos)

Programa una función llamada **restaurante_mas_visitado** que reciba la lista de gourmets y devuelva el **nombre** del restaurante más visitado por todos los gourmets de la lista.

Ejercicio 5 (1.5 puntos)

Programa una función llamada **gourmets_por_estilo** que reciba la lista de gourmets y devuelva un **diccionario** donde las claves son los estilos culinarios y los valores sean los nombres de los gourmets que visitarán restaurantes de ese estilo culinario (por cada estilo culinario solamente debería aparecer una vez cada nombre de cada gourmet que visite restaurantes de ese estilo culinario).

Si no sabes cómo hacer esta función, utiliza el diccionario que se incluye en el fichero plantilla.py.

Ejercicio 6 (1.5 puntos)

Programa una función llamada **guardar visitas** que reciba el diccionario del ejercicio anterior donde se clasifican los gourmets por estilo culinario y cree el fichero **visitas.csv** donde la primera columna es el estilo culinario y el resto de columnas son los nombres de los gourmets que visitan ese estilo culinario.

Ejemplo de línea de visitas.csv:

```
French;gourmet-1;gourmet-3;gourmet-11;
```

Ejercicio 7 (1 punto)

Programa una función **gourmet_mayor_viaje** que reciba la lista de gourmets y devuelva el **nombre** del gourmet que más kms tiene que viajar para visitar todos sus restaurantes en orden empezando por el primero de su lista. Aprovecha la función **haversine** que recibe la latitud y longitud de un punto y la latitud y longitud de otro punto y devuelve la distancia en kms entre esos dos puntos. Por ejemplo, la distancia entre el restaurante **a** y el **b** se obtendría así:

```
distancia:float = haversine(a["longitud"], a["latitud"], b["longitud"], b["latitud"])
```